

双均线策略分析与回测报告

——基于中船特气、天地科技、平安银行的量化策略研究

一、双均线策略概述

双均线策略（Dual Moving Average Strategy）是量化交易中最经典的趋势跟踪策略之一。其核心思想是利用两条不同周期的移动平均线（短期均线和长期均线）的交叉关系来判断市场趋势的转折，从而产生买入和卖出信号。短期均线反映近期价格变化，对价格波动较为敏感；长期均线反映中长期趋势，较为稳定。当短期均线与长期均线发生交叉时，意味着市场趋势可能发生反转。

1. 金叉（Golden Cross）

金叉是指短期移动平均线从下方向上穿越长期移动平均线，形成向上交叉的形态。这一信号表明近期价格走势开始强于中长期趋势，市场可能由跌转涨，是买入信号。具体而言，当MA5（5日均线）从下方上穿MA15（15日均线）时，说明短期买盘力量增强，价格有望继续上涨，投资者应在金叉出现时买入建仓。

2. 死叉（Death Cross）

死叉是指短期移动平均线从上方向下穿越长期移动平均线，形成向下交叉的形态。这一信号表明近期价格走势开始弱于中长期趋势，市场可能由涨转跌，是卖出信号。具体而言，当MA5从上方下穿MA15时，说明短期卖盘力量增强，价格可能继续下跌，投资者应在死叉出现时卖出平仓。

3. 策略优缺点

优点：策略逻辑简单直观，易于理解和编程实现；能够有效捕捉趋势性行情，在单边上涨或下跌市场中表现优异；信号客观明确，避免了主观情绪干扰。缺点：在震荡行情中容易产生频繁的虚假信号，导致反复亏损；均线本身具有滞后性，信号出现时趋势可能已经走了一段，存在利润回吐问题；对参数选择敏感，不同周期组合效果差异较大。

二、量化策略效果评价指标

1. 最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）

最大回撤是衡量策略风险的重要指标，描述在选定周期内，策略资产净值从任一历史最高点到后续最低点的最大跌幅。计算公式为： $MDD = \max(1 - \text{当日净值} / \text{当日之前最高净值})$ 。最大回撤反映了策略可能出现的最糟糕情况，即投资者跟随该策略可能面临的最大亏损幅度。MDD越小，说明策略风险控制能力越强。一般认为MDD低于20%为可接受范围，超过40%则风险较高。

2. 夏普比率（Sharpe Ratio）

夏普比率是衡量风险调整后收益的核心指标，表示每承受一单位总风险能获得多少超额回报。计算公式为： $\text{Sharpe Ratio} = (\text{策略年化收益率} - \text{无风险利率}) / \text{策略收益年化标准差}$ 。其中无风险利率通常取一年期国债收益率（本文取3%）。夏普比率越大，说明策略在同等风险下获得的收益越高。一般而言，夏普比率大于1视为良好，大于2视为优秀，小于0则表示策略收益不及无

风险利率。

3. 累计回报 (Cumulative Return)

累计回报是策略在整个回测期间的总收益率，反映策略的绝对盈利能力。计算公式为： $\text{Cumulative Return} = (\text{期末净值} - \text{期初净值}) / \text{期初净值}$ 。本文同时计算买入持有策略的累计回报作为基准，用于对比双均线策略是否跑赢市场。需要注意的是，累计回报仅衡量收益不考虑风险，高回报可能伴随高风险，因此应结合夏普比率和最大回撤综合评估策略效果。

三、中船特气 (688146. SH) 双均线策略分析

本节以中船特气 (688146. SH) 为标的，设定短期均线周期为5日、长期均线周期为15日，回测区间为2025-06-30至2026-06-29，共238个交易日，初始资金10万元。回测期间共产生8次买入信号和7次卖出信号。

指标	双均线策略	买入持有
累计回报	846.48%	1179.83%
年化收益率	980.26%	-
年化波动率	74.57%	-
夏普比率	13.1055	-
最大回撤	-27.96%	-
交易次数	7	-
胜率	42.86%	-

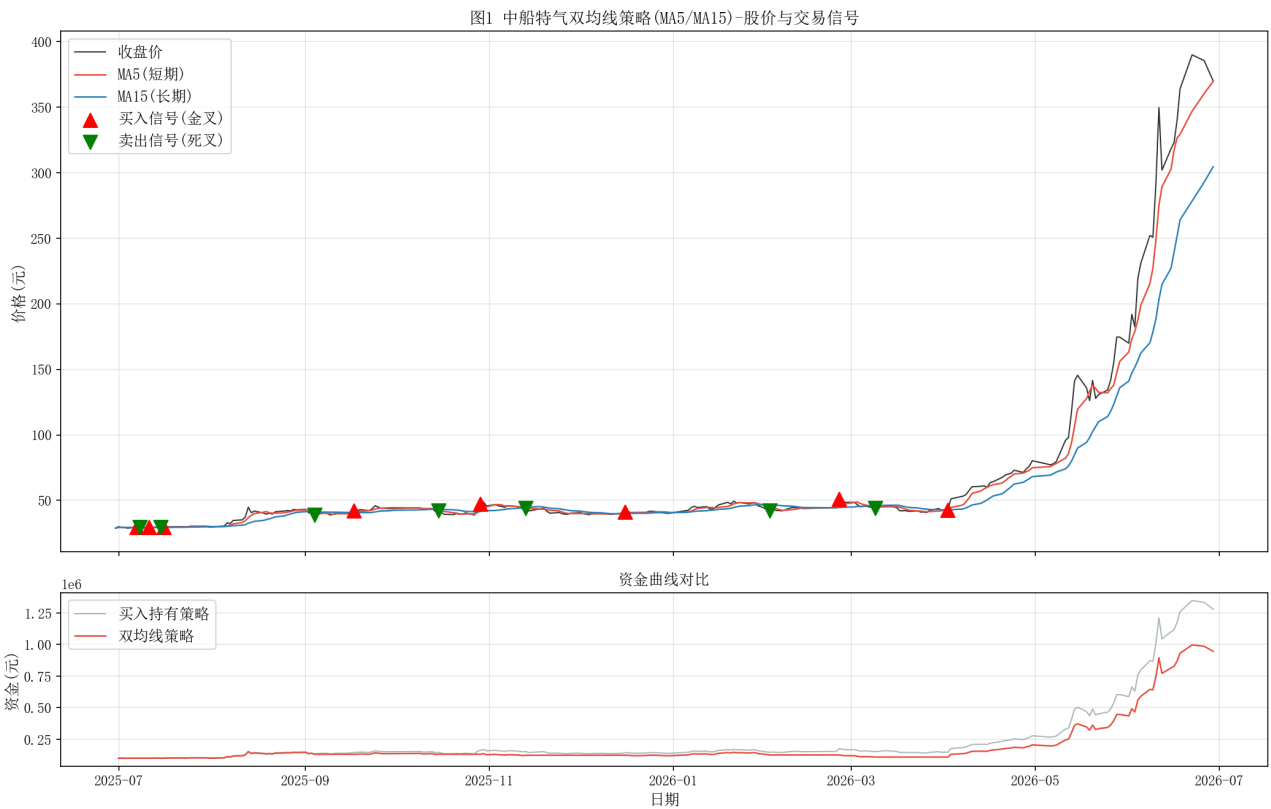


图1 中船特气 (688146. SH) 双均线策略 (MA5/MA15) 股价走势与交易信号

图1解读：上图展示了中船特气的收盘价走势及MA5、MA15两条均线。红色上三角标记金叉买入信号，绿色下三角标记死叉卖出信号。从图中可见，中船特气在过去一年经历了大幅上涨，股价从约28元飙升至近370元。在强劲趋势中，MA5/MA15双均线策略能较好地捕捉上涨段，但由于均线滞后性，每次死叉卖出时价格已有一定回撤。下图资金曲线对比显示，策略累计回报为846.48%

，而买入持有回报为1179.83%。在单边大涨行情中，双均线策略的收益通常低于买入持有，因为策略在趋势回调时会卖出离场，错失部分涨幅，但也降低了回撤风险。

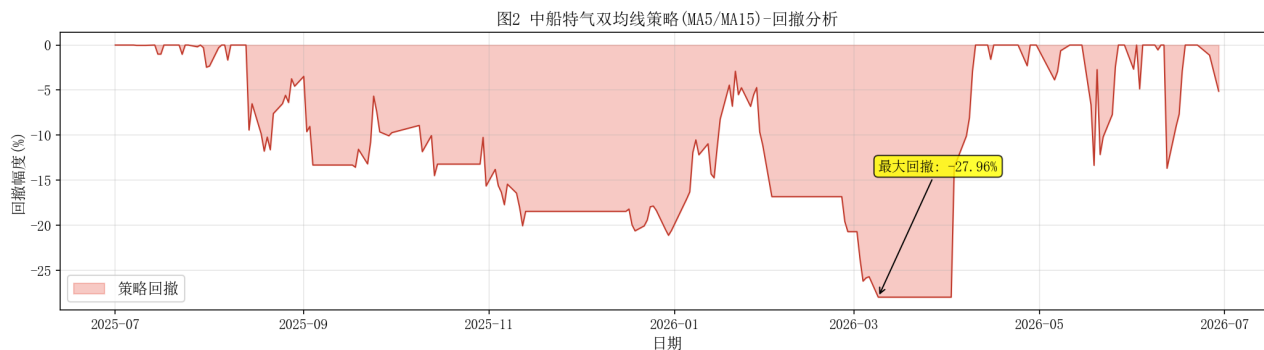


图2 中船特气双均线策略 (MA5/MA15) 回撤分析

图2解读：回撤曲线展示了策略净值相对历史最高点的下跌幅度。中船特气双均线策略的最大回撤为-27.96%，出现在股价大幅波动期间。回撤幅度反映了策略在最坏情况下的亏损风险，投资者需确保自己能承受该水平的回撤。相比买入持有策略在回调期间可能遭受更大损失，双均线策略通过及时卖出在一定程度上控制了回撤幅度。

四、多股票多周期参数对比实验

为探究双均线策略在不同股票和不同参数下的表现差异，本文选取三只具有不同走势特征的股票（中船特气688146.SH、天地科技600587.SH、平安银行000001.SZ），分别测试5组均线参数组合（MA5/15、MA5/20、MA10/20、MA5/30、MA10/30），共15组实验，对比各组合的累计回报、夏普比率和最大回撤。

股票	参数	累计回报	买入持有	夏普比率	最大回撤	胜率
中船特气	MA5/15	846.48%	1179.83%	13.11	-27.96%	43%
中船特气	MA5/20	642.85%	1179.83%	10.13	-32.82%	29%
中船特气	MA10/20	624.71%	1179.83%	9.86	-30.43%	33%
中船特气	MA5/30	648.39%	1179.83%	10.13	-33.23%	33%
中船特气	MA10/30	632.86%	1179.83%	9.91	-28.51%	33%
天地科技	MA5/15	2.03%	-23.38%	-0.05	-14.87%	33%
天地科技	MA5/20	-1.03%	-23.38%	-0.29	-16.37%	25%
天地科技	MA10/20	-10.78%	-23.38%	-0.99	-22.49%	12%
天地科技	MA5/30	0.10%	-23.38%	-0.20	-16.51%	50%
天地科技	MA10/30	-5.40%	-23.38%	-0.62	-18.71%	25%
平安银行	MA5/15	-17.89%	-13.01%	-2.21	-20.38%	25%
平安银行	MA5/20	-17.43%	-13.01%	-2.21	-19.93%	18%
平安银行	MA10/20	-15.82%	-13.01%	-1.90	-15.82%	12%
平安银行	MA5/30	-15.44%	-13.01%	-2.00	-18.01%	0%
平安银行	MA10/30	-14.84%	-13.01%	-2.11	-14.84%	0%

图3 多股票多周期双均线策略效果对比

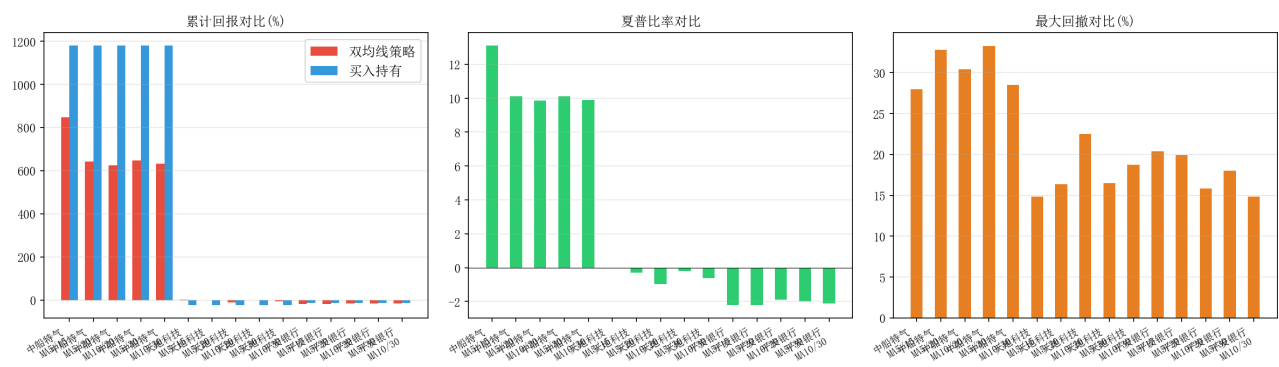


图3 多股票多周期双均线策略效果对比

图3解读：对比图展示了15组实验的累计回报、夏普比率和最大回撤三个维度的对比。从累计回报来看，中船特气在所有参数组合下均获得正收益，这主要得益于该股票过去一年的大幅上涨趋势；天地科技的策略表现因参数而异，部分组合获得正收益；平安银行由于过去一年整体呈下跌

趋势，双均线策略在多数参数下出现亏损，但也通过及时卖出控制了损失幅度。从夏普比率来看，中船特气MA5/15和MA5/20组合表现较好，说明在强趋势行情中较短周期均线更为灵敏有效。从最大回撤来看，长周期参数（如MA10/30）通常回撤更小，因为交易频率降低，但同时也可能错过部分机会。



图4 天地科技(600587.SH)双均线策略(MA5/MA15)股价与交易信号

图4解读：天地科技过去一年股价在11.60~18.14元区间波动，呈现震荡走势。在震荡行情中，MA5/MA15双均线策略产生了较多买卖信号，但部分信号为虚假信号。策略累计回报为2.03%，买入持有回报为-23.38%。这印证了双均线策略在震荡市中表现不佳的特点——频繁的金叉死叉信号导致反复进出，交易成本累积且容易被假突破误导。对于震荡型股票，建议延长均线周期或加入其他过滤条件。

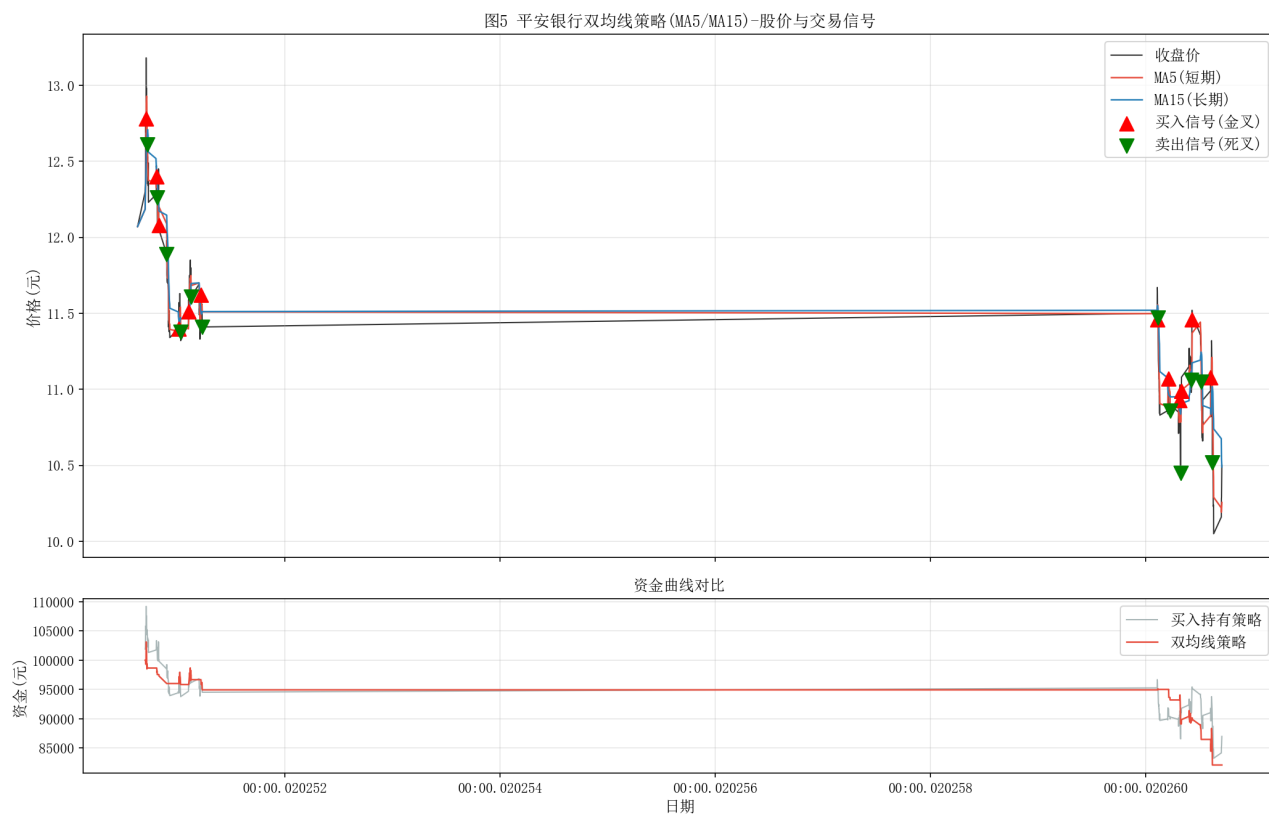


图5 平安银行(000001.SZ) 双均线策略(MA5/MA15) 股价与交易信号

图5解读：平安银行过去一年股价从约12元下跌至约10.5元，整体呈下跌趋势。在下跌行情中，双均线策略通过及时卖出避免了部分损失，策略累计回报为-17.89%，而买入持有回报为-13.01%。策略在下跌趋势中表现优于买入持有，因为死叉信号帮助投资者及时离场，避免了持续下跌的损失。但即便如此，策略仍可能出现亏损，因为反弹时的金叉买入信号可能被随后的下跌再次打脸。对于下跌趋势中的股票，双均线策略虽能减损但难以盈利，更合理的做法是暂时回避或做空。

五、双均线策略应用总结与心得

1. 适用场景

通过上述多股票多周期的对比实验，可以总结出双均线策略的适用场景如下：（1）单边趋势行情是双均线策略的最佳应用场景。当中船特气处于强势上涨趋势时，策略能较好地捕捉上涨段，获得可观的正收益。（2）下跌趋势中，双均线策略通过及时卖出可以减少损失，表现优于买入持有策略，但难以获得正收益。（3）震荡行情中，双均线策略表现最差，频繁的虚假信号导致反复亏损，应尽量避免使用或增加过滤条件。

2. 参数选择心得

（1）短周期均线（如MA5）对价格变化更敏感，信号产生更早，但虚假信号也更多；长周期均线（如MA20、MA30）更稳定，信号更可靠，但滞后性更强。（2）短长均线周期差距越小（如MA5/MA10），交易越频繁，适合短线交易；差距越大（如MA10/MA30），交易越少，适合中长线投资。

（3）对于波动性大的股票（如中船特气），建议使用较短周期（MA5/MA15）以快速捕捉趋势；对于波动性小的股票（如平安银行），建议使用较长周期（MA10/MA30）以减少噪音。（4）没有 universally 最优的参数组合，投资者应根据个股特性和市场环境灵活调整。

3. 策略改进建议

（1）加入成交量过滤：仅在金叉伴随放量时买入，可有效减少虚假信号。（2）加入趋势强度过滤：通过均线斜率或ADX指标判断趋势强度，仅在强趋势中交易。（3）多时间框架确认：日线金叉需周线趋势配合，降低假突破概率。（4）设置止损止盈：在买入后设置止损位（如-5%）和止盈位（如+15%），控制单笔交易风险。（5）结合其他指标：将双均线与RSI、MACD、布林带等技术指标结合使用，形成多因子共振，提高信号可靠性。（6）动态参数调整：根据市场波动率自动调整均线周期，高波动时缩短周期，低波动时延长周期。

4. 风险提示

双均线策略作为趋势跟踪策略，本质上是对历史数据的统计总结，无法保证未来表现。在实际投资中，投资者应充分认识策略的局限性，结合基本面分析和风险管理，切勿盲目依赖单一技术指标。同时，回测结果可能存在过度拟合问题，建议在样本外数据上验证策略稳健性后再投入实盘使用。